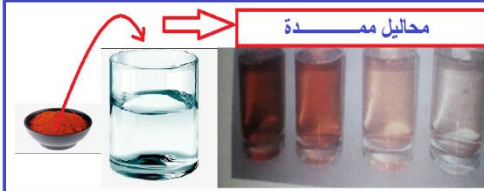


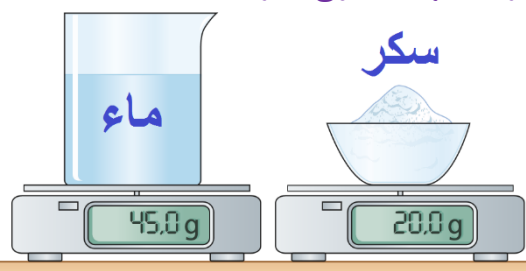
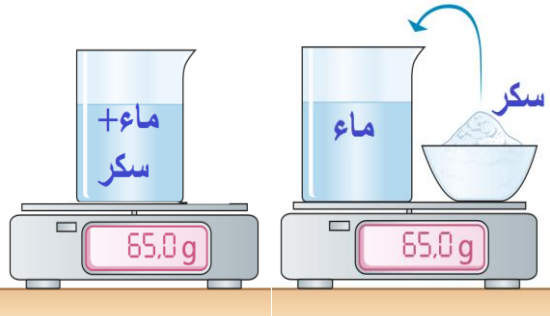
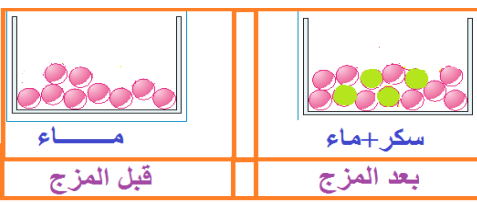
مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المختبر)		- يعرف مكونات المحلول المائي: - يحضر محلولاً مائياً - يعرف ان الكتلة محفوظة في المحلول المائي - يوظف النموذج الحبيبي للتعبير عن انحفاظ الكتلة		يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسراً لها بالنموذج الحبيبي للمادة	
العقبات المطلوب تخطيها		خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها		السندات التعليمية المستعملة	
- صعوبة التمييز بين المُحل والمُحل والمنحل. - صعوبة التمييز بين المحاليل المائية وغيرها. - صعوبة فهم معنى لتركيز المحلول.		- وضعية تجريبية تبين : - مكونات محلول مائي. - تركيز محلول مائي. - انحفاظ الكتلة.		- ماء-ملح-بياشتر-مسحوق غذائي - ملون-رمل-ميزان-صفحة زجاجية	
- المنهاج -الدليل- الوثيقة المرافقة-الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .				المراجع	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل	
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	التذكير بالمكتسبات القبلية حول الخلــــط	تمهيد	
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	*المحاليل عديدة ومتنوعة ويمكن أن تكون متجانسة أو غير متجانسة ،شفافة أو ملونة، مالحة أو حلوة، صالحة للشرب أو لا. كيف نميز بين المحاليل ومتى نقول أنها مائــــــــية؟	الوضعية الجزئية	
	15 د	 الوثيقة 1: بيشتران بهما ملح ورمل ج1: نلاحظ ان الملح انحل في الماء بينما الرمل لم ينحل فيه ج2: (ماء+ رمل) خليط غير متجانس (ماء+ ملح) خليط متجانس ج3: الملح ذاب كلياً في الماء ج4: الماء لعب دور المذيب والملح دور المذاب ج5: نستطيع إعادة الملح مجدداً عن طريق التبخير الكلي للماء ج6: بما ان الملح ذاباً كلياً في الماء نسميه محلولاً مائياً ج7: الخليط (ماء + رمل) ليس محلولاً مائياً لأن الرمل لم يذب في الماء ج8: امثلة عن مواد لا تنحل في الماء: الزيت..	1 - المحلول المائي: نشاط 1ص50: ماهو المحلول المائي خذ بيشترين واملأهما بالماء الى النصف ثم ضع في احدهما ملعقة من الملح وفي الآخر ملعقة من الرمل وقم بخلط كل مزيج (الوثيقة-1) س1: ماذا تلاحظ في كل بيشتر؟ س2: مانوع كل خليط ؟ س3: اين ذهب الملح؟ س4: أي دور لعبه الماء؟ أي دور لعبه الملح؟ س5: كيف يمكنك الحصول مجدداً على الملح ؟ س6: يما ان الملح ذاباً كلياً في الماء كيف نسمي الناتج؟ س7: هل الخليط (ماء + رمل) ندعوه محلولاً مائياً؟ لماذا؟ س8: اعط امثلة أخرى عن مواد لا تنحل في الماء؟	التمهيد الوضعية الجزئية الأنشطة	

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	المحلول المائي: خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلّة فيه - يتشكل المحلول المائي فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء ويكون فيه الماء هو المذيب (المحل) إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلّة فيه: المذاب (المنحل)	إرساء الموارد
	10-	ج1: المحلول (2) اقل من المحلول (3) والمحلول (1) أكثر حلاوة من المحلول (2). ج2: نسمي المحلول (3): محلول مائي ممدد نسمي المحلول (2): محلول مائي مركز نسمي المحلول (1): محلول مائي مشبع ج3: المحلول (3): $10g/100ml=0.1g/ml$ المحلول (2): $20g/100ml=0.2g/ml$ المحلول (1): $30g/100ml=0.3g/ml$ - نسمي هذه النسبة (حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب) ب: تركيز المحلول	2 - تركيز المحلول المائي: نشاط 2: نضيف كميات مختلفة من السكر في ملعقات لثلاثة بيّاشر تحمل نفس الكمية من الماء ونقوم بالخلط جيدا  س1: أيّ المحاليل اقلّ؟ س2: كيف نسمي المحاليل (3-2-1)؟ اذ علمت ان كل بيّشر يحتوي على 100 مل من الماء وكتل كل ملعقة هي : 10 g س3: احسب نسبة كتلة السكر على حجم الماء في كل بيّشر؟ وكيف نسمي هذه النسبة؟	أنشطة التعلم
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب ب تركيز المحلول ورمزه هو (C) ويحسب $c = \frac{m}{V} (g / \ell)$ ووحده هي: g / ℓ انواع تركيز المحاليل المائية : (1)- المحلول الممدد: تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء (2)- المحلول المركز: تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء (3)- المحلول المشبع : هو المحلول الذي يصبح غير قابل على إذابة المزيد من المنحل في الماء	إرساء الموارد
	05-	 ج1: تناقص لون المحلول تدريجيا كلما أضفنا الماء . ج2: نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء ب التمديد	3 - تغيير تركيز المحلول المائي: نشاط 3: قم بتحضير محلولاً مائياً بإذابة 15 غرام من مسحوق ملون غذائي احمر في حجم 100 مليلتر من ماء نقي. ثم أضف للمحلول حجماً من الماء وكرر نفس العملية بإضافة كل مرة كمية من الماء س1: ماذا تلاحظ؟ س2: كيف نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء؟	أنشطة التعلم
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	التمديد: هو العملية التي يتم من خلالها تخفيض من تركيز محلول مائي ما	إرساء الموارد
	05-		تمارين 04-02 ص54	تقويم

تمهيد	التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05-	الحصة 2
الوضعية	* جلس محمد مع اخوه الصغير يشربان القهوة فلاحظ ان اخوه يضيف كمية من السكر رغم انه عندما تذوقه بدا له حلو -ماذا حدث للسكر في الماء ؟ -هل انحلاله يؤدي الى تغير كتلته ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05-	
النشاط	4- اين كتلة المنحل في المحلول: نشاط 4: انحفاظ الكتلة خذ كمية من الماء وضعها داخل بيشر وكمية من السكر داخل صفيحة زجاجية وضع كل واحدة منهما فوق ميزان وقس كتلتها ؟ -زن كتلتها معا فوق الميزان؟  -الان ضع السكر داخل البيشر واخلط جيدا حتى تحصل على محلول مائي. وضعه مرة أخرى فوق الميزان وقس كتلته؟  س1: قارن كتلة الماء مع السكر قبل المزج وكتلة المواد بعد المزج (المحلول المائي)	ج1: كتلة الماء والسكر قبل المزج مع كتلة المحلول (بعد المزج) متساوية	20-	
الموارد	إرساء خلال عملية الإحلال تبقى كتلة المواد (المذيب والمذاب محفوظـة)	يسجلون النتيجة على الكراس	05-	
النشاط	نشاط 5: النموذج الحبيبي للمحلول المائي - مثل بالنموذج الحبيبي قبل وبعد المزج بكرات ملونة للمحلول (ماء-سكر). س1: احسب عدد حبيبات المحل(الماء) وعدد حبيبات المنحل (السكر) (قبل المزج)؟ س2: احسب عدد حبيبات المحلول المائي (بعد المزج) ؟	النموذج الحبيبي للمحلول المائي:  ج1: عدد حبيبات المحل(المذيب=الماء) هو 09حبيبة وعدد حبيبات المنحل(المذاب=السكر) هو 4حبيبات ج2: عدد حبيبات المحلول المائي هو 13 حبيبة	15-	
الموارد	إرساء حبيبات المحل اكثر عدد من حبيبات المنحل(المذاب) لان المحل هو المكون الغالب في المحلول المائي كما ان الحبيبات قبل المزج وبعده(المحلول المائي) متساوية	يسجلون النتيجة على الكراس	05-	
تقويم	تمرين 10ص 55		05-	

الوضعية الجزئية 1:

**المحاليل عديدة ومتنوعة ويمكن أن تكون متجانسة أو غير متجانسة، شفافة أو ملونة، مالحة أو حلوة، صالحة للشرب أو لا. كيف نميز بين المحاليل ومتى نقول أنها مائية؟

1- المحلول المائي:

نشاط 1 ص 50: ماهو المحلول المائي



الملاحظات

- نلاحظ ان الملح انحل كليا في الماء بينما الرمل لم ينحل فيه
- (ماء + رمل) خليط غير متجانس - (ماء + ملح) خليط متجانس
 - بما ان الملح ذابا كليا في الماء نسميه **محلول مائيا**
 - الخليط (ماء + رمل) ليس محلول مائيا لأن الرمل لم يذوب في الماء

نتيجة:

المحلول المائي: خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلّة فيه.

- يتشكل المحلول المائي فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء ويكون فيه الماء هو **المذيب (المحل)** إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلة فيه: **المذاب (المنحل)**

2- تركيز المحلول المائي:

نشاط 2: نضيف كميات مختلفة من السكر في ملعقات لثلاثة بياشر تحمل نفس الكمية من الماء ونقوم بالخلط

الملاحظة

- المحلول (2) احدى من المحلول (3) والمحلول (1) اكثر حلاوة من المحلول (2).
- نسمي المحلول (3): محلول **مائي ممدد**
 - نسمي المحلول (2): محلول **مائي مركز**
 - نسمي المحلول (1): محلول مائي **مشبع**



نتيجة:

نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب ب تركيز المحلول ورمزه هو (C) ويحسب $c = \frac{m}{V} (g / \ell)$ ووحدته هي: g / ℓ

انواع تركيز المحاليل المائية :

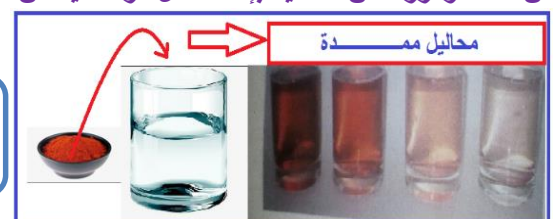
- (1)-المحلول الممدد: تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء
- (2)- المحلول المركز: تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء
- (3)- المحلول المشبع : هو المحلول الذي يصبح غير قابل على اذابة المزيد من المنحل في الماء

3- تغيير تركيز المحلول المائي:

نشاط 3: قم بتحضير محلول مائيا بإذابة 15 غرام من مسحوق ملون غذائي احمر في حجم 100 مليلتر من ماء نقي. ثم أضف للمحلول حجما من الماء وكرر نفس العملية بإضافة كل مرة كمية من الماء

الملاحظة

تناقص لون المحلول تدريجيا كلما أضفنا الماء و نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء ب التمديد.



نتيجة:

التمديد: هو العملية التي يتم من خلالها تخفيض من تركيز محلول مائي ما

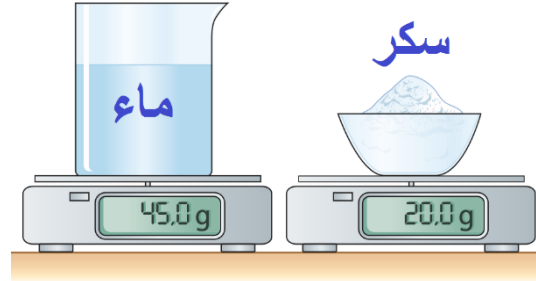
الوضعية الجزئية 2:

* جلس محمد مع اخوه الصغير يشربان القهوة فلاحظ ان اخوه يضيف كمية من السكر رغم انه عندما تذوقه بدا له حلو - ماذا حدث للسكر في الماء ؟
- هل انحلاله يؤدي الى تغير كتلته ؟

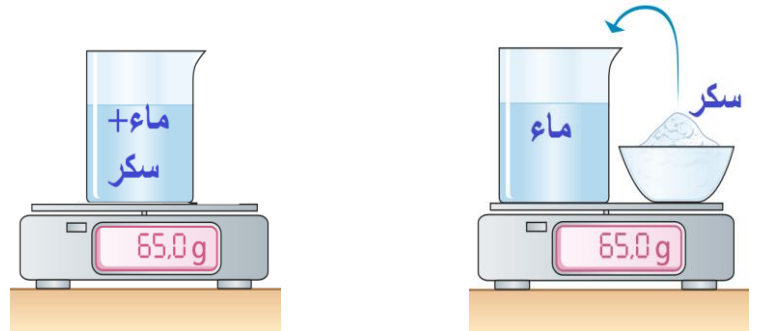
4- اين كتلة المنحل في المحلول:

نشاط 4: انحفاظ الكتلة

خذ كمية من الماء وضعها داخل بيشر وكمية من السكر داخل صفيحة زجاجية وضع كل واحدة منهما فوق ميزان



- الان ضع السكر داخل البيشر واخلط جيدا حتى تحصل على محلول مائي. وضعه مرة أخرى فوق الميزان



كتلة الماء والسكر قبل المزج مع كتلة المحلول (بعد المزج) متساوية

الملاحظة

نتيجة:

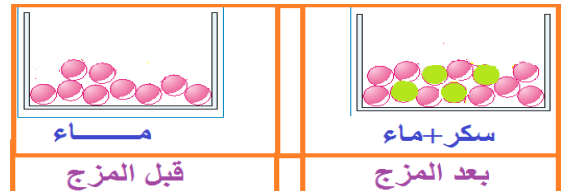
- خلال عملية الإتحال تبقى كتلة المواد (المذيب والمذاب محفوظات)

نشاط 5: النموذج الحبيبي للمحلول المائي

- مثل بالنموذج الحبيبي قبل وبعد المزج بكريات ملونة للمحلول (ماء-سكر).
النموذج الحبيبي للمحلول المائي:

الملاحظة

عدد حبيبات المحل (المذيب=الماء) هو 09 حبيبة وعدد حبيبات
المنحل (المذاب=السكر) هو 4 حبيبات
عدد حبيبات المحلول المائي هو 13 حبيبة



نتيجة:

حبيبات المحل أكثر عدد من حبيبات المنحل (المذاب) لان المحل هو المكون الغالب في المحلول المائي كما ان الحبيبات قبل المزج وبعده (المحلول المائي) متساوية